



Xây dựng Hệ thống nhúng

Faculty: Computer science – IT1

Instructor: Viet Hoang Pham

Email: vietph@ptit.edu.vn

Phone: 0945296388

Mục tiêu tổng quát của môn học là trang bị cho người học những kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành cần thiết để thiết kế và phát triển một hệ thống máy tính chuyên dụng tích hợp cả phần cứng và phần mềm.

- ❖ Định nghĩa, đặc điểm và các yêu cầu khắt khe của hệ thống nhúng (HTN) như tính thời gian thực, độ tin cậy và khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
- ❖ Kiến trúc phần cứng, cách lựa chọn bộ vi xử lý (CPU), vi điều khiển (MCU) hay bộ xử lý tín hiệu số (DSP) phù hợp.
- ❖ Giới thiệu các thành phần phần mềm cài đặt trên HTN, bao gồm trình điều khiển thiết bị (Device Driver), phần mềm trung gian (Middleware) và phần mềm hệ thống, hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và cách quản lý các tác vụ đa nhiệm,.
- ❖ Tiêu chí và phương pháp thiết kế hiện đại, kỹ năng phân hoạch phần cứng - phần mềm và xu hướng đồng thiết kế (Co-design) để tối ưu hóa hiệu năng, giảm tiêu thụ năng lượng và giá thành sản phẩm.

- ❖ Mã học phần: INT1461
- ❖ Số tín chỉ: 3
- ❖ Học phần cần học trước:
 - Kiến trúc máy tính
 - Lập trình C/C++
- ❖ **Slides will be uploaded to**
https://drive.google.com/drive/folders/1SF7YuTdXhmksl2W3C0CaIE7WT2LVJJ7n?usp=drive_link



- Huỳnh Thúc Cước, Bài giảng Xây dựng hệ thống nhúng, Học viện Công nghệ BC-VT, 2010.
- David, Liam. "Embedded Systems: Architecture, Programming, and Design" by Raj Kamal." PAKISTAN JOURNAL OF LINGUISTICS 5.1 (2023): 108-113.
- Tammy Noergaard, *Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers*, Newnes, 2005.
- Steve Heath, *Embedded Systems Design*, Second Edition, Newnes, 2002.
- Daniel D. Gajski, Frank Vahid, Sanjiv Narayan and Jie Gong, *Specification and Design of Embedded Systems*, Prentice Hall, 1994.

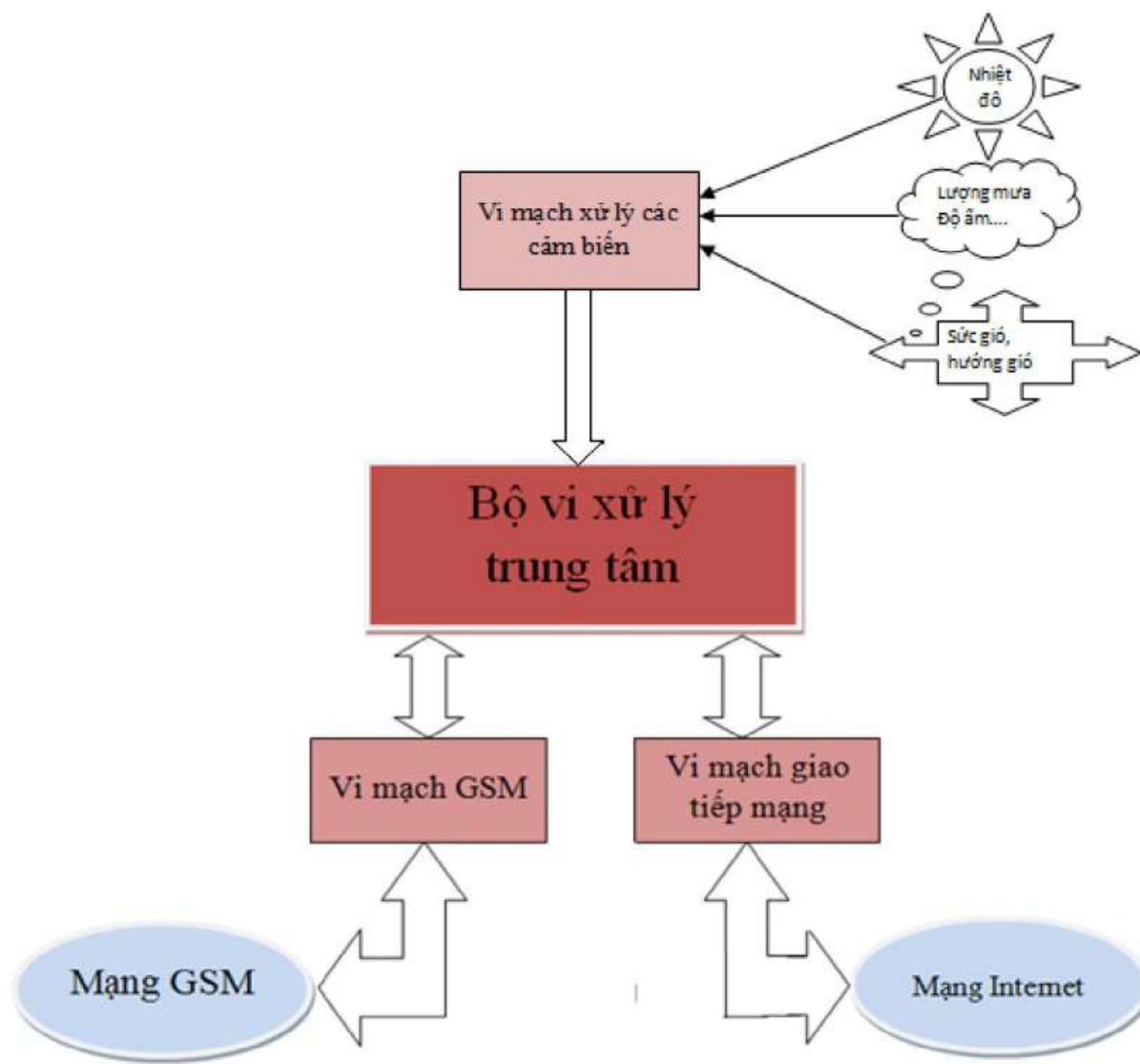
- ❖ Chuyên cần: 10%
 - Quét mã QR điểm danh vào cuối tiết 1 mỗi buổi học
- ❖ Thi giữa kì: 10%
 - Bài làm cá nhân
 - Buổi học thứ 6 hoặc 8.
 - Thi tự luận
- ❖ Project: 20%
 - Nhóm: 4-5 thành viên (tối đa 12 nhóm, đăng ký trước buổi thứ 3).
 - Báo cáo: **Gửi trước khi tiết học thứ 30 kết thúc.** (pdf file via email)
 - Thuyết trình: Các buổi học cuối cùng.
- ❖ Thi cuối kì: 60%

Mỗi nhóm cần hoàn thành 2 báo cáo

- ❖ Bài tập tìm hiểu thêm kiến thức: Trình bày các kiến thức về một loại vi xử lý/vi điều khiển (ngoại trừ 8051 được học trong chương trình).
- ❖ Bài tập thực hành: Sử dụng một vi xử lý/vi điều khiển xây dựng một ứng dụng nhúng
 - Đề tài tự chọn, không quá 2 nhóm chung 1 đề tài
 - Yêu cầu có phần cứng thật
 - Ví dụ:
 - Hệ thống giám sát nhiệt độ & độ ẩm thông minh
 - Đồng hồ báo thức thông minh
 - Hệ thống điều khiển thiết bị qua điện thoại

Dùng vi điều khiển mô phỏng SCADA (giám sát nhiệt độ, mực nước)

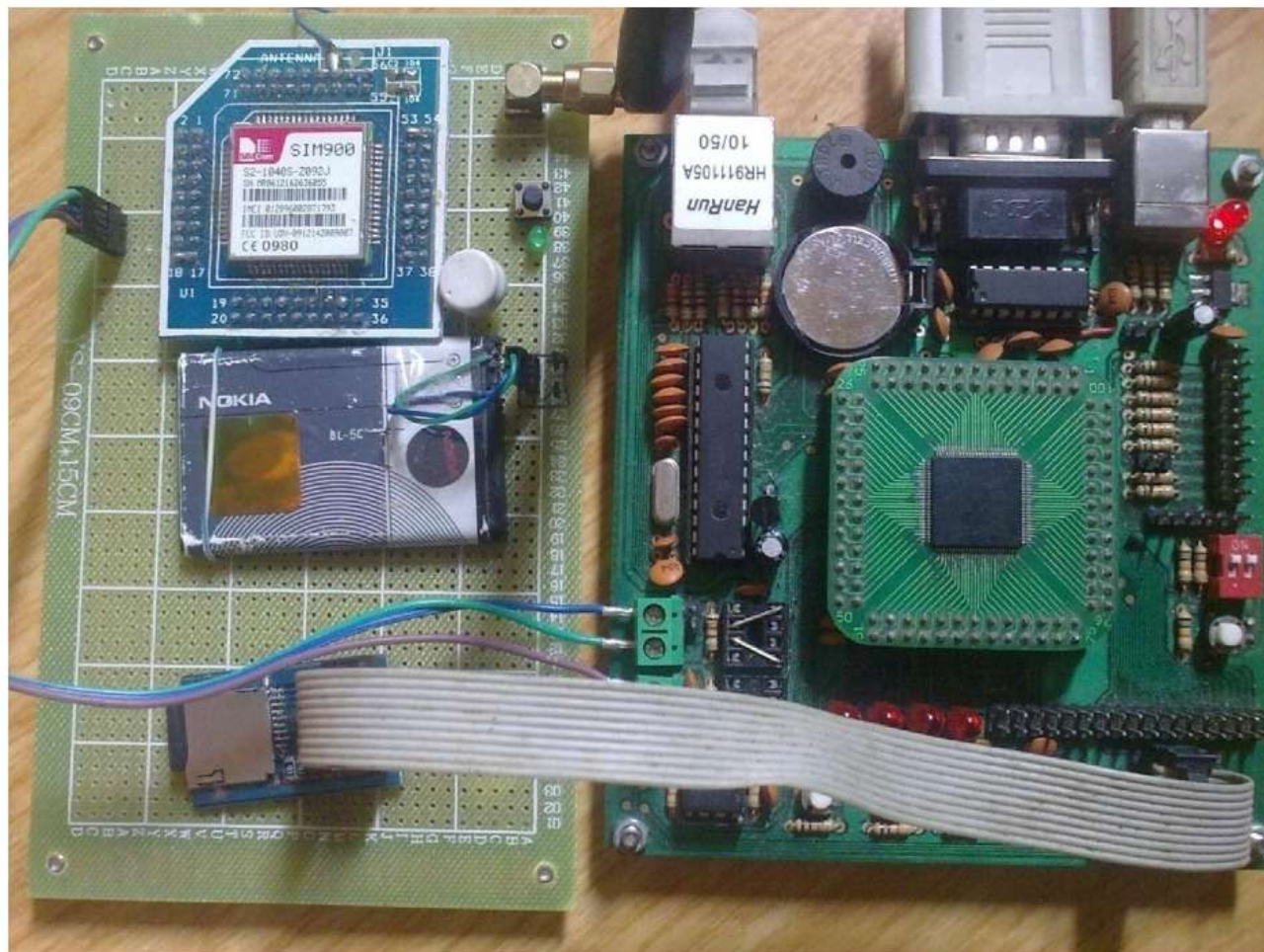
❖ Sơ đồ hệ thống



Project: Ví dụ

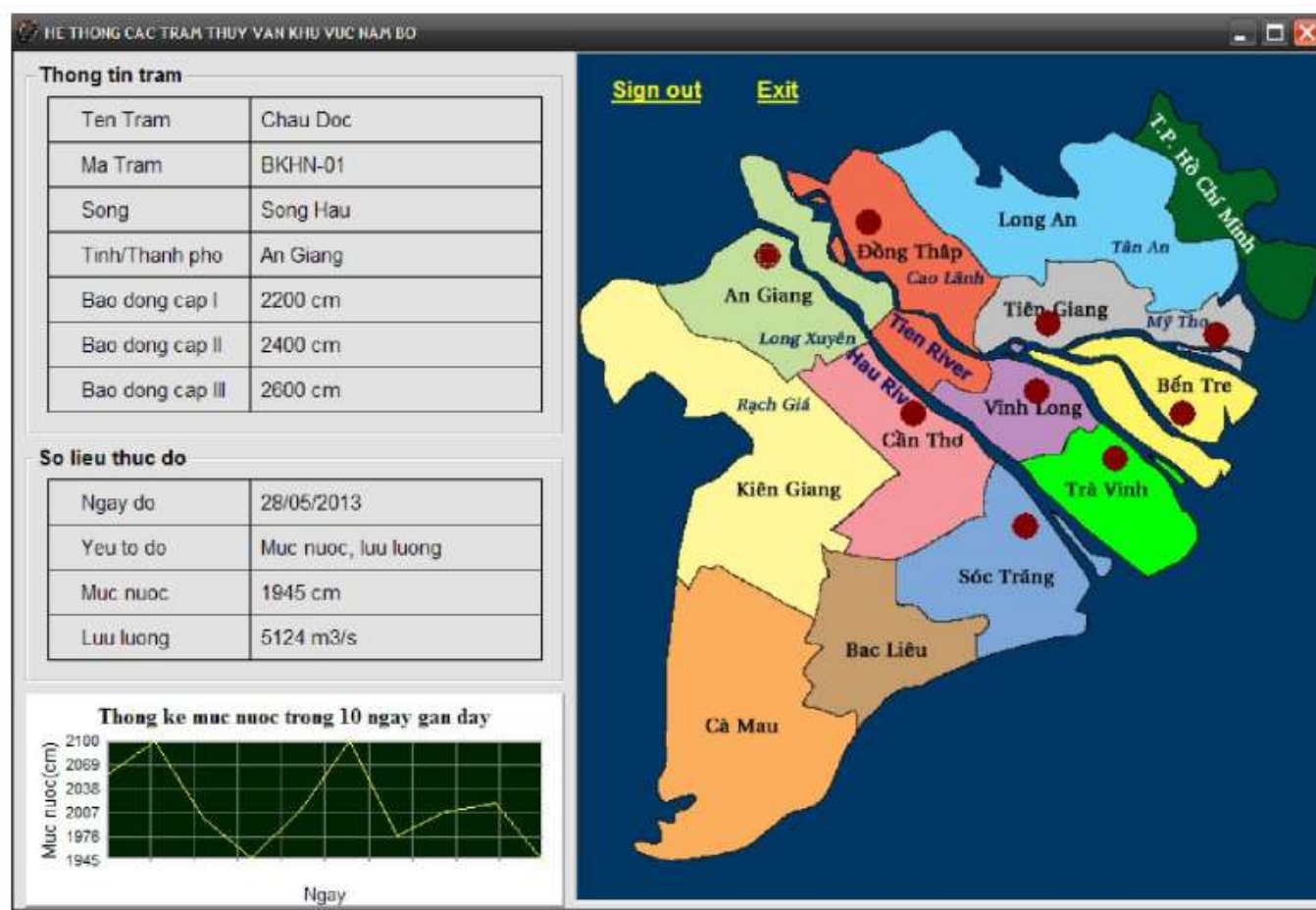
Dùng vi điều khiển mô phỏng SCADA (giám sát nhiệt độ, mực nước)

❖ Mạch xử lý trung tâm



Dùng vi điều khiển mô phỏng SCADA (giám sát nhiệt độ, mực nước)

❖ Giao diện quản lý trên máy tính



Dùng vi điều khiển mô phỏng SCADA (giám sát nhiệt độ, mực nước)

❖ Lấy thông tin qua tin nhắn



- ☐ Sinh viên được yêu cầu tham dự các buổi học và hoàn thành các bài tập và bài luận.
- ☐ Không nói chuyện nhiều trong lớp, gây ảnh hưởng Giáo viên và không khí lớp học. Vi phạm trừ vào điểm chuyên cần.
- ☐ Khi kiểm tra, thi cử: Không gian lận, copy bài nhau.
- ☐ Không xin điểm, nộp bài trễ deadline.
- ☐ Nếu vi phạm sẽ nhận 0 điểm cho tất cả các bài liên quan.